NOKIA

Global Network Cloud Architecture

Telco Cloudのためのアーキテクチャ案

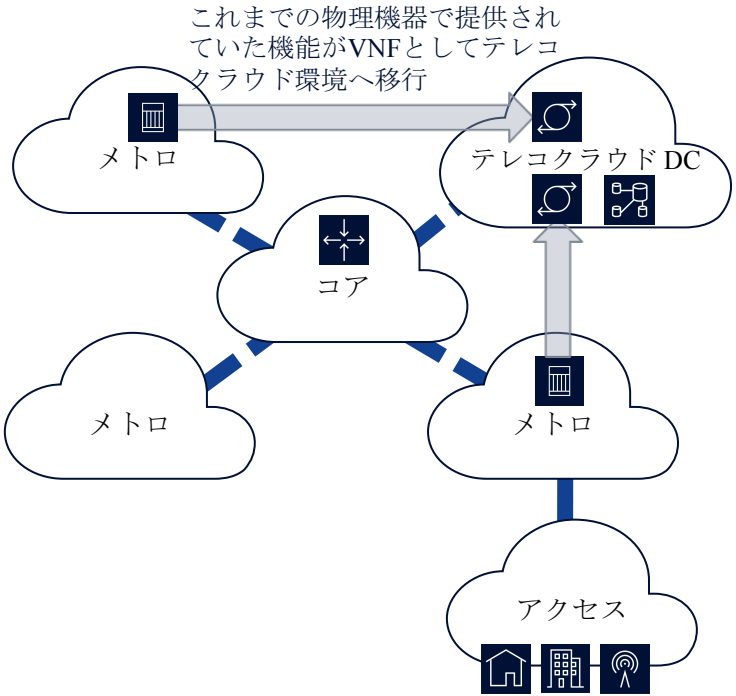
鹿志村康生　yasuo.kashimura@nokia.com

© 2017 Nokia

MPLS JAPAN

テレコクラウドへの変革

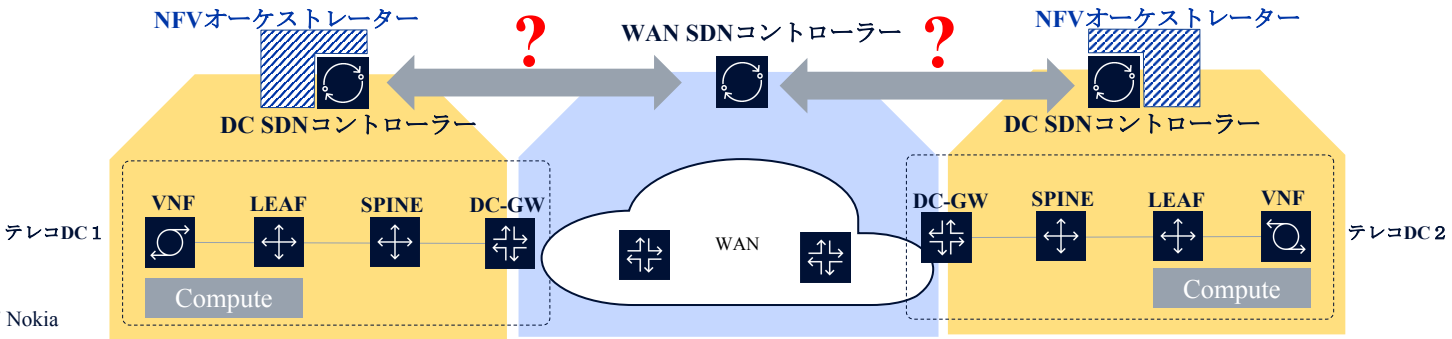
- 多くのNetwork Functionがデータセンタの仮想化環境へ移行し始めている。
  - vCPE, Firewall, NAT, IPSec Sec-GW, etc.
  - vEPC, vBNG, vPE, etc
- NFVではVNFを汎用サーバーの上で動作させるために通常の仮想化技術(Openstack/VMware/etc)を使用する。
- しかしNFVは通常のデータセンタワークロードとは異なる
  - コンピュートとネットワーキングの最適化が必要
  - **ネットワーク/サービスの境界がLeafノードや仮想アプライアンスの所へ**



© 2017 Nokia

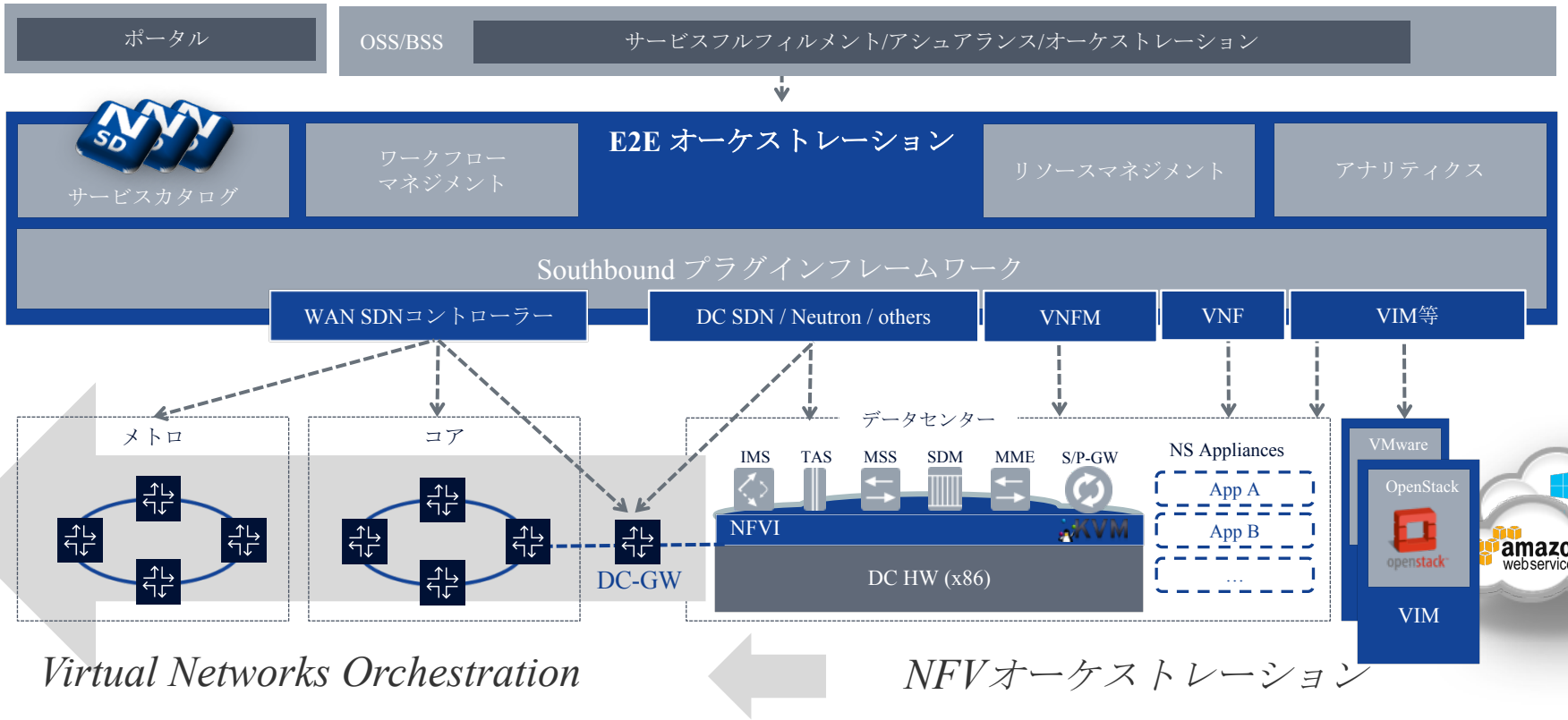
テレコクラウドにおけるチャレンジ

- どのように複数のテレコクラウドDCをコア/メトロに接続するのか?
  - サービススケールの妥協無しに
  - End-to-Endでのトラフィックエンジニアリングの Abilityを失わずに
  - サービス間の接続の制限無しに
  - DC/WANで方式が異なる場合にはそれによる余計なコストや複雑さ無しに
- 既存のReferenceソリューションでは全てのRequirementを満たすのは非常に大変かも。
  - DC-GWがDC内(～Server)のサービスとWAN側のサービスをStitch ?
  - DC-GWがDC内のVXLANとWAN側のMPLS/SRのEncapを変換?
  - SDNコントローラー/オーケストレーターは誰がどこまでの範囲を見るのか?
  - End-to-EndでのTEは?



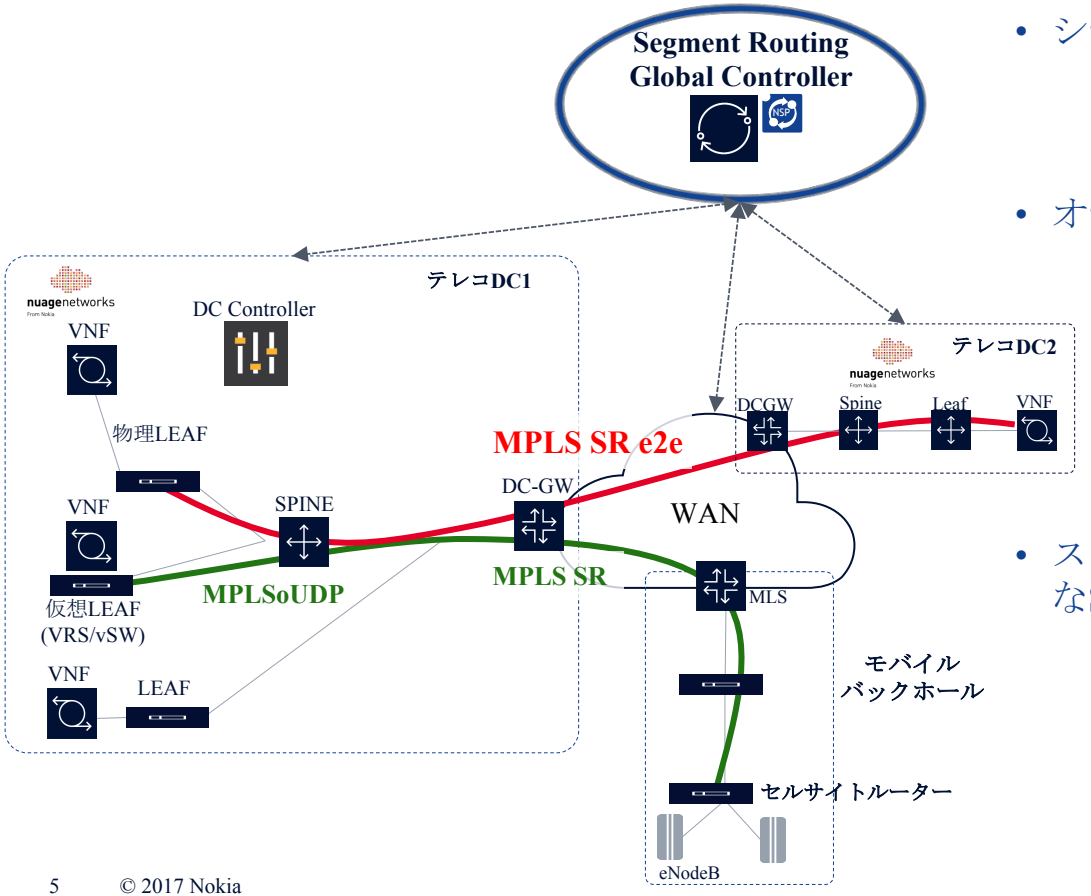
© 2017 Nokia

既存アーキテクチャでもちゃんとやろうとしてます が、結構大変は大変です。。



© 2017 Nokia

で、こんなことも考えてます：Global Network Cloud Architecture



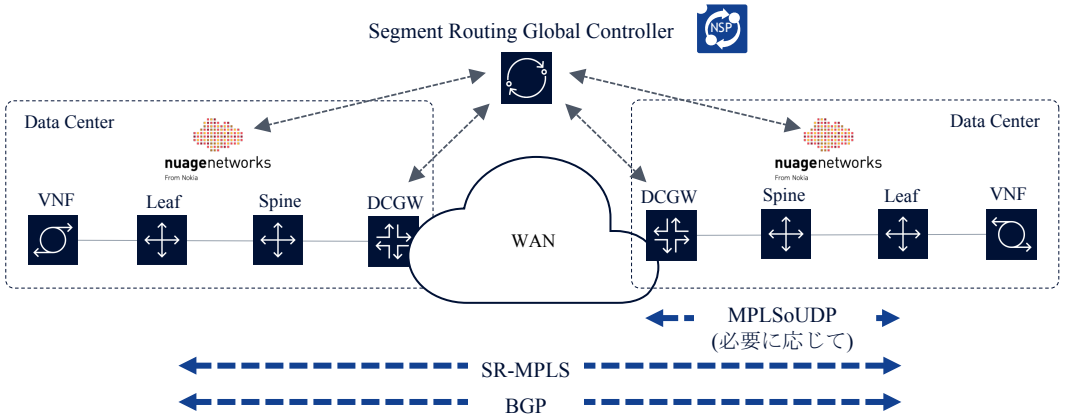
- シームレスなDCとWANのインテグレーション
  - DC間及びWAN越しでのネットワークエレメント/ワークロード間でのシームレスな接続性を、ネットワークノードへ最小限のタッチで提供
- オートメーション/進化したサービス設定
  - BGP SRによるオーバーレイトポロジーをどのようなUnderlayネットワーク上にもフレキシブルに作成。
  - Segment Routing Global Controller (SRGC) はEnd-to-Endのオーケストレーションを提供。アプリケーションエンドポイントを**BGP-EVPNで発見しSR-TEポリシーをBGPコントロールプレーンにより自動的にプログラム。**
- スタンダードベース、オープンで相互接続可能なSDNソリューション
  - トランスポート、サービス、SR TEポリシーにはBGPコントロールプレーンを使用。
  - データプレーンはまずはSR-MPLS及びMPLSoUDPから。次の段階としてSRv6を想定。
  - Deployされたアプリケーションのユーザーポリシーは”Color”としてエンコード、適切なSR-TEパスの計算に使用される。

© 2017 Nokia

Global Network Cloud Architecture
主な特徴

Delivers seamless DC-WAN interconnectivity

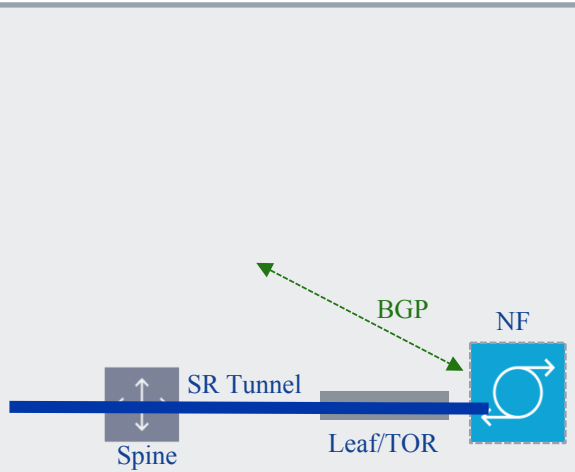
- E2Eでのトランスポート(BGP-LU) と サービス(BGP EVPN)の**BGPコントロールプレーン**
  - DCとWANの境界を無くす
  - DC-GWをサービスプレーンから除外
- E2Eでのトラフィックエンジニアリング
- E2Eでの**Segment routing**データプレーン。最初はMPLS及びMPLS-over-UDPから。
- **統一されたGlobal SDNコントローラーでE2Eのトポロジーとサービスを把握**
- DC内はポリシードリブンのSDNコントローラー(**Nuage Networks VSP)**



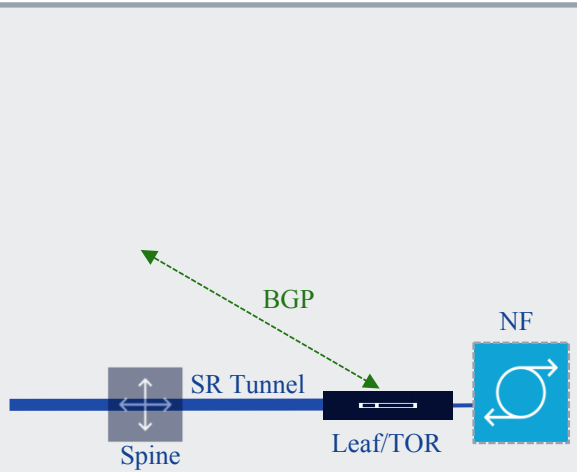
© 2017 Nokia

VNF/NFの接続パターン

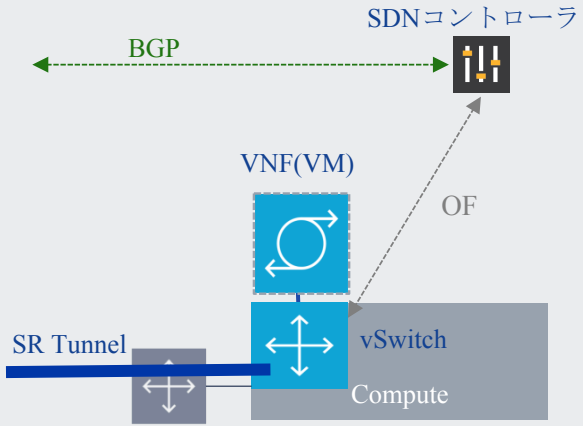
- **IP Underlayに直接接続**
- **SR policy Endpoint(VTEP的な)がVNF**
- **SR機能を持つ物理/仮想NF(サービスエッジルーター)等**



- **EVPNでのoverlayネットワークに接続**
- **SR policy endpointが Leaf/TOR**
- **物理アプライアンスNF等**

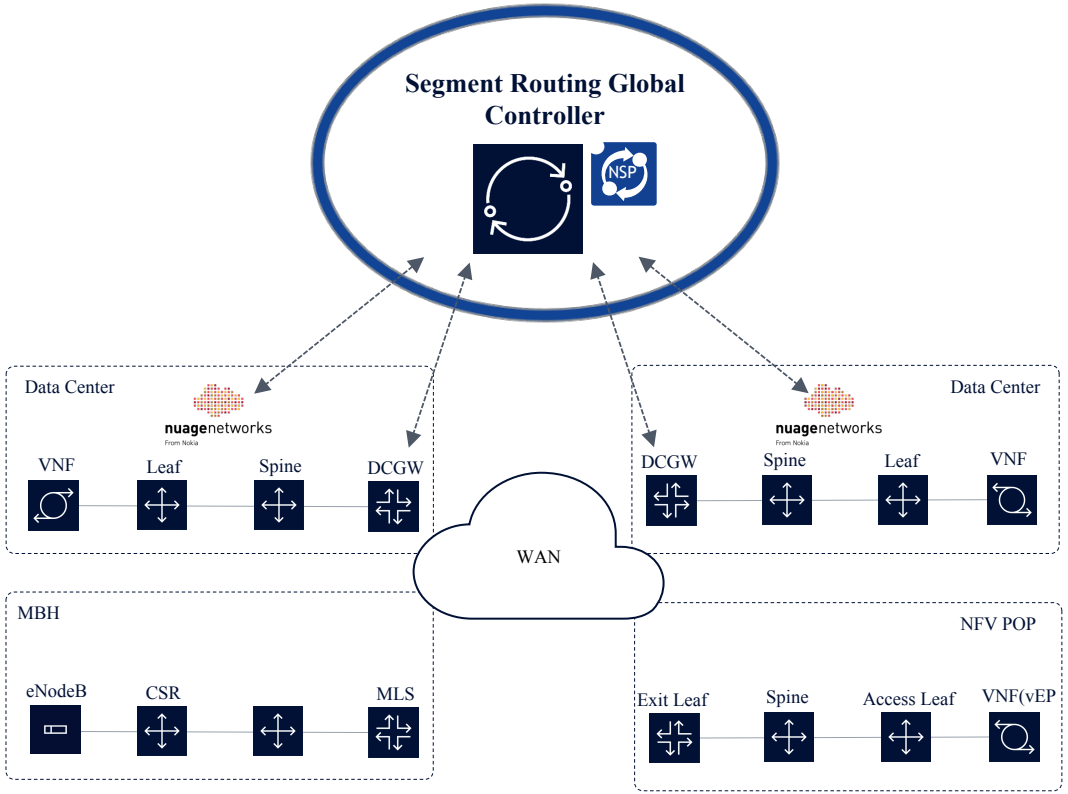


- **EVPNでのoverlayネットワークに接続**
- **SR policy endpointが コンピュートホストのvSwitch**
- **SR機能を持たないVNF**



© 2017 Nokia

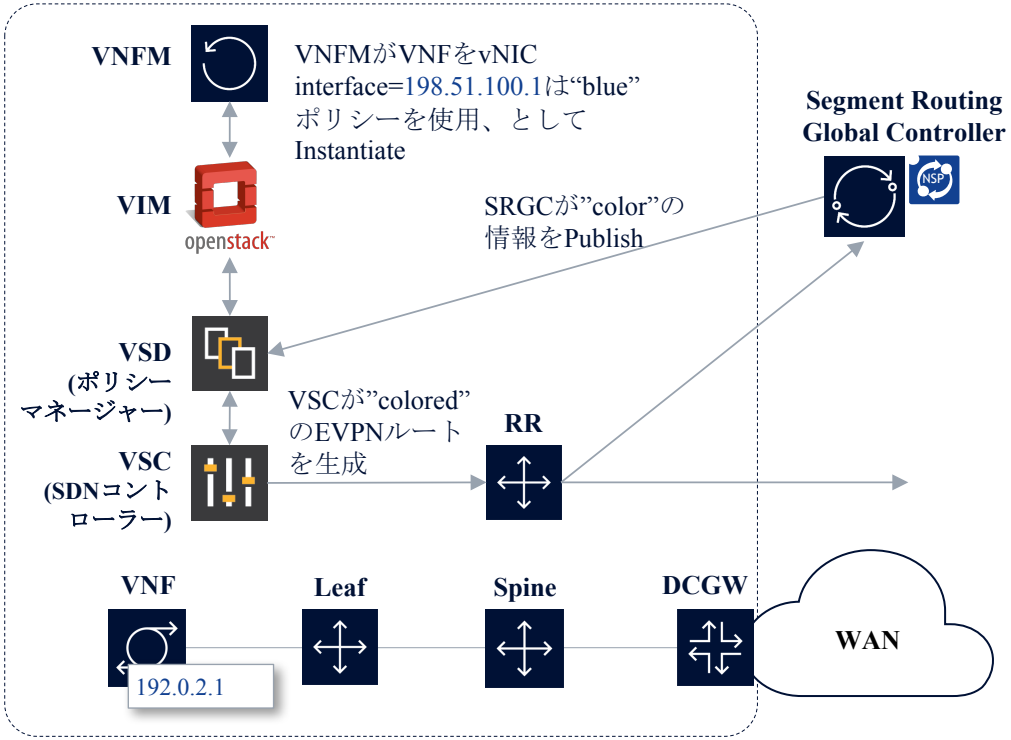
Segment Routing Global Controllerの役割



- E2EのSR (TE)コントローラー
- E2E SR TEポリシーのセットアップ及び最適化
  - DC-to-DC
  - DC-to-WAN
  - バックホール–to-NFV POP
- オペレータードリブン又はOn-demand/dynamic TEポリシー のInstantiation
- 主な機能:
  - DC及びWANのトポロジー学習: BGP-LS、BGP-LU
  - TEパスをInstallするためにBGP SRポリシーをアドバタイズ
  - EVPNルートをモニターしE2Eの仮想サービス接続マップを管理する
- プログラマビリティ、オートメーション、最適化

© 2017 Nokia

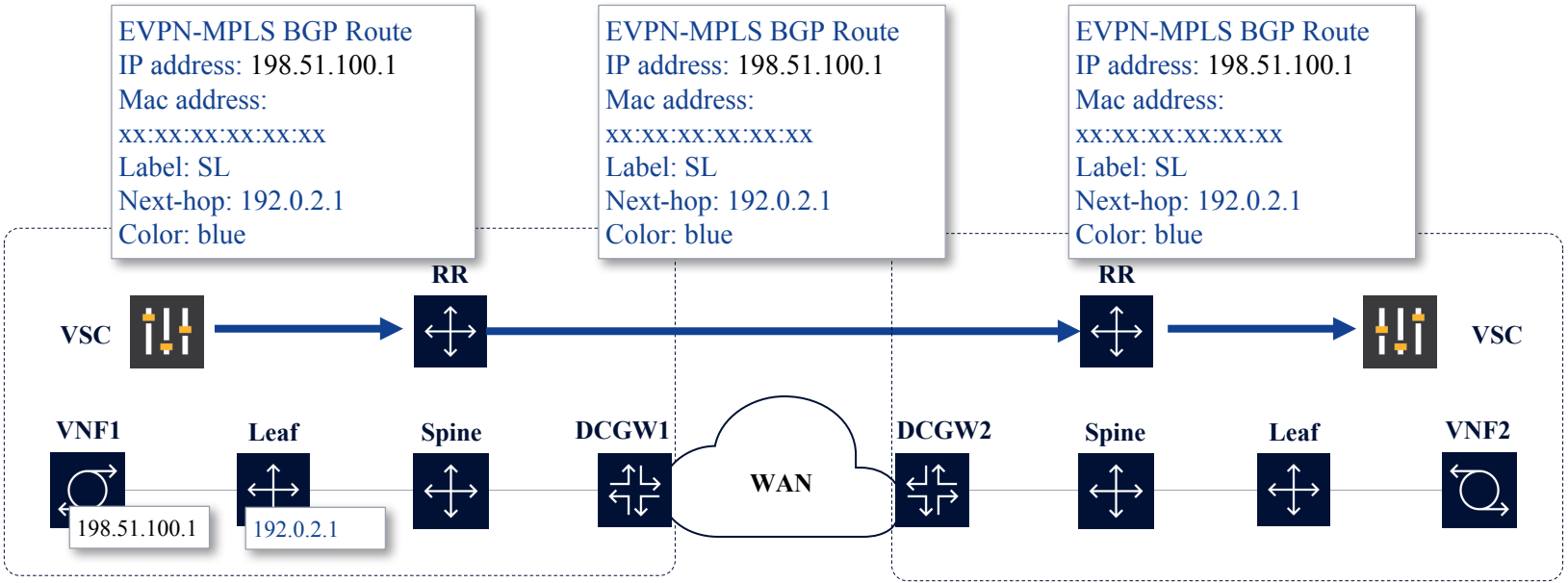
ウォークスルー
VNFのInstantiation



- VNFMがVNFをTEポリシーを指定してInstantiate。
  - 例えばvNIC1とvNIC2はDisjoint Pathを使用、vNIC3はLow-latency Pathを使用、等
- それぞれのTagはSRポリシーの“color”と関連付けられる。
- “color”の情報はSRGCからVSD’(SDNポリシーマネージャー)へOpen APIでPublishされる。
- VSC(SDNコントローラー)は”color”をそれぞれのvNICのアドレスのBGP EVPNルートに入れてAdvertiseする。

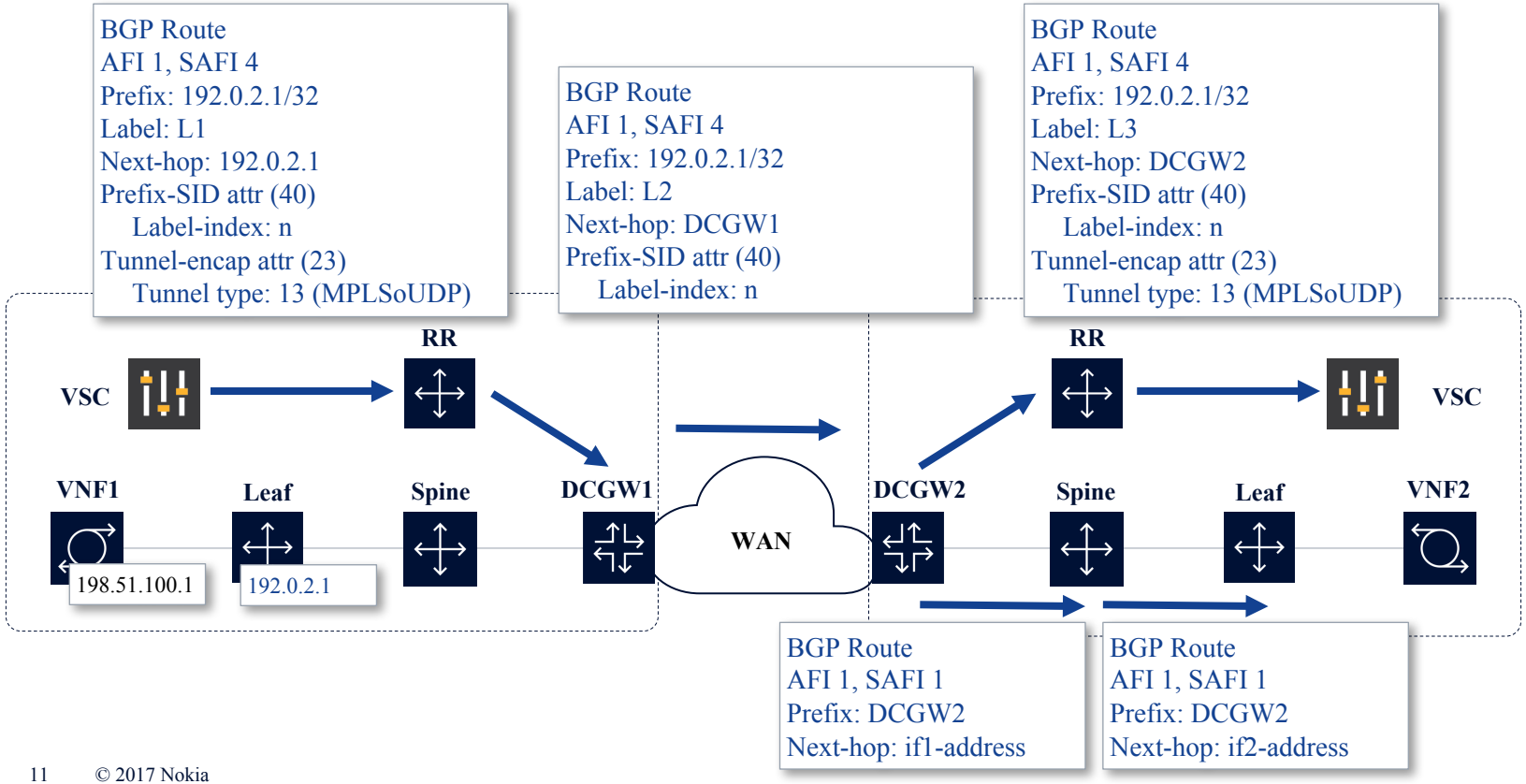
© 2017 Nokia

ウォークスルー
E2EのEVPNルートAdvertisement



© 2017 Nokia

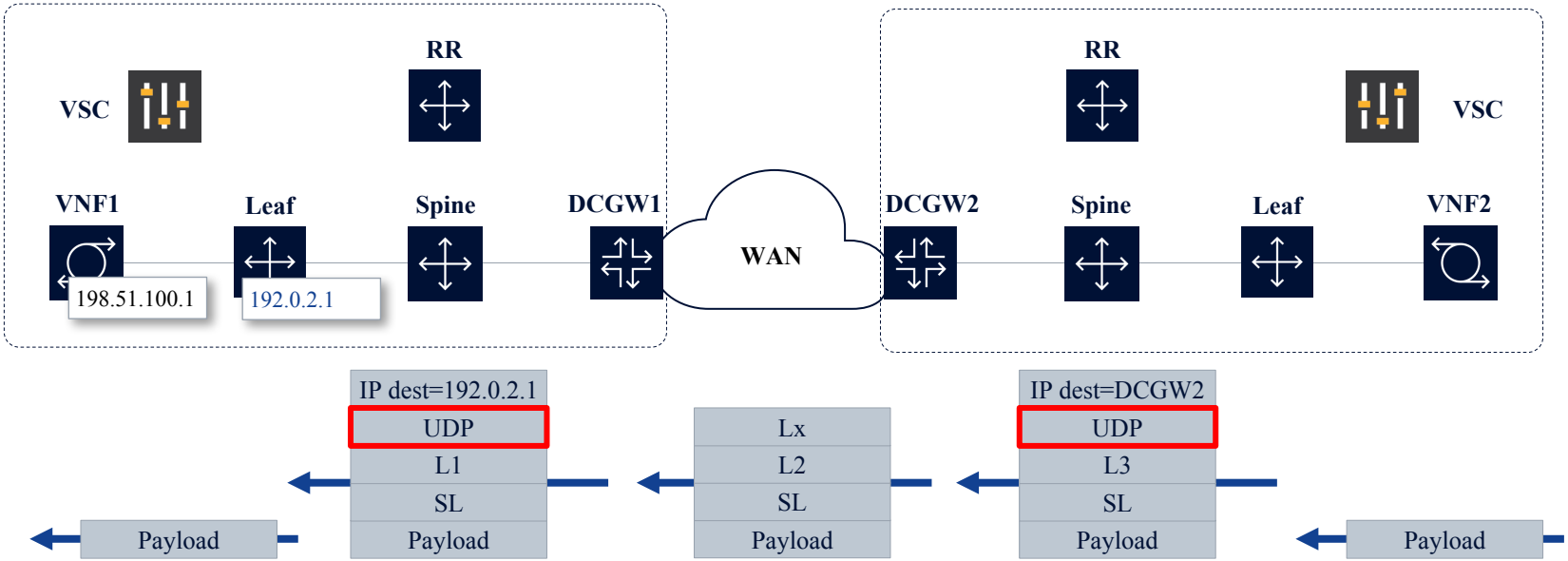
ウォークスルー
EVPNルートの解決のためのBGP-LUルートのAdvertisement



© 2017 Nokia

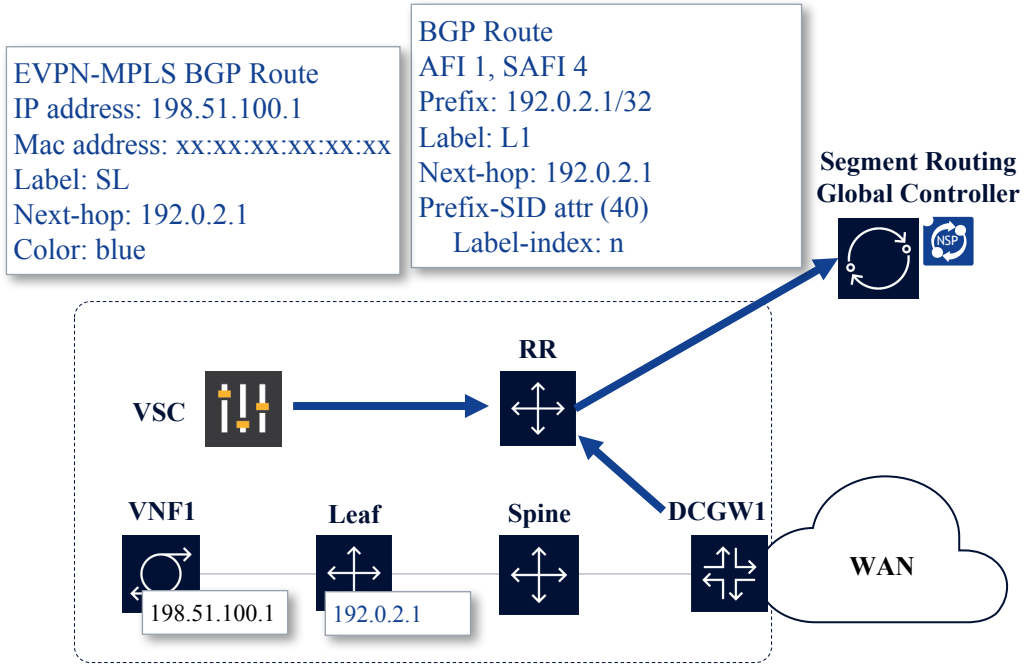
ウォークスルー
ここまででE2EでのReachabilityを確保

MPLSoUDPは BGP-LUルートがTunnel-encap=MPLSoUDPとなっている区間のみ。
MPLSがそのまま通れない区間用(ex.DC内Switch等)



© 2017 Nokia

ウォークスルー
SRGCでのネットワークの把握



- SRGCはRRとPeerを張り、全てのLeafノードとDC-GWノードのBGP-LUルートを受信する。
  - それぞれのDC及びDC内Leafへの Reachability tableを持つため。
- SRGCはBGP-EVPNルートも受けることにより、サービスコネクティビティマップを把握する。
- これによりSRGCはトランスポートマップとその上に乗るサービスマップを併せて把握出来る。
  - VNFとそのReachability
  - DC-GW
  - Leafノード

© 2017 Nokia

ウォークスルー
コントローラーでのポリシーテンプレート例

SRGC上でSR TEポリシーを”Color”毎にテンプレートとして設定。

{**Red**:
Objective: Low Latency
Constraints: SID Depth < 4
Attributes: Bi-directional
Actions: P2P
}

{**Blue**:
Objective: Minimize Hops
Constraints: SID Depth < 4
Attributes: Bi-directional
Actions: P2P
}

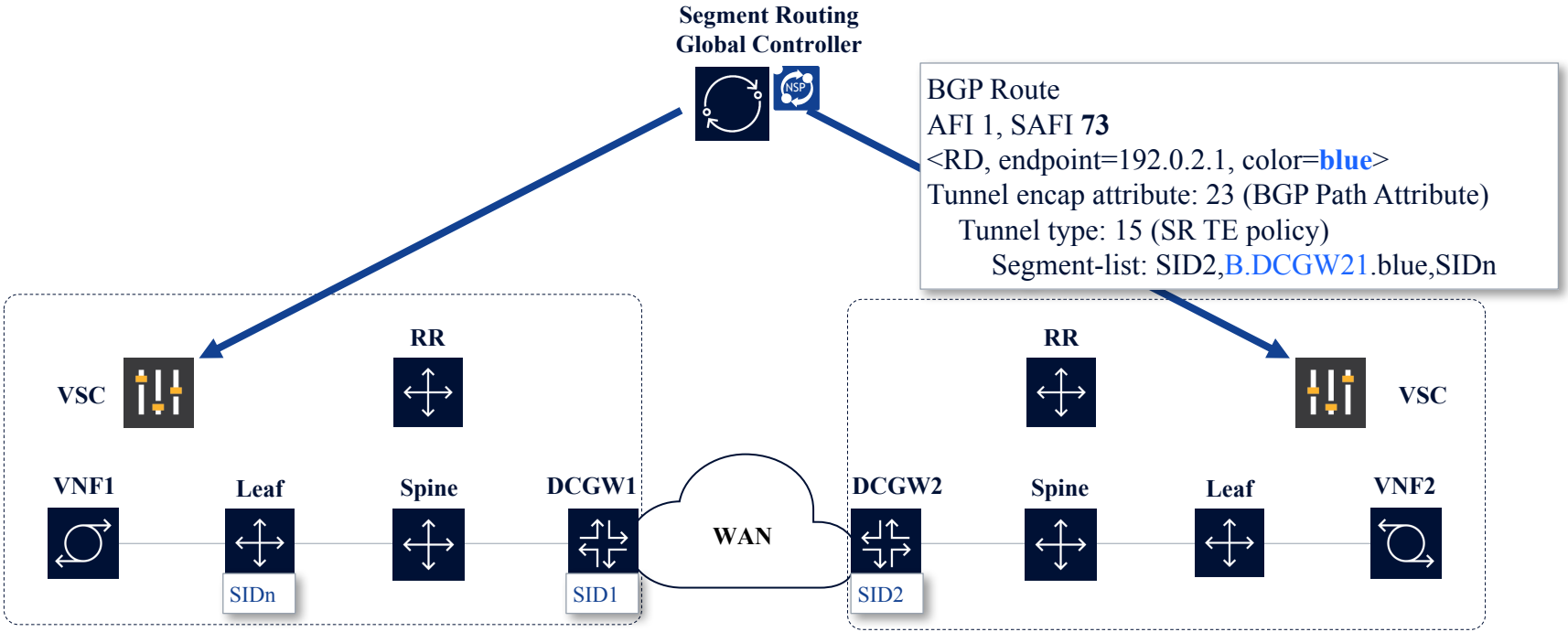
Policy 1
Source=192.0.2.1
Endpoint=..
Segment list = {SID1, B.DCGW12.red, leaf-SID}
Policy 2
Source=..
Endpoint=192.0.2.1
Segment list = {SID2, B.DCGW21.red, leaf-SID}

Policy 1
Source=192.0.2.1
Endpoint=..
Segment list = {SID1, B.DCGW12.blue, leaf-SID}
Policy 2
Source=..
Endpoint=192.0.2.1
Segment list = {SID2, B.DCGW21.blue, leaf-SID}

Binding SID
途中経路を指定するSegment Listにmapされる

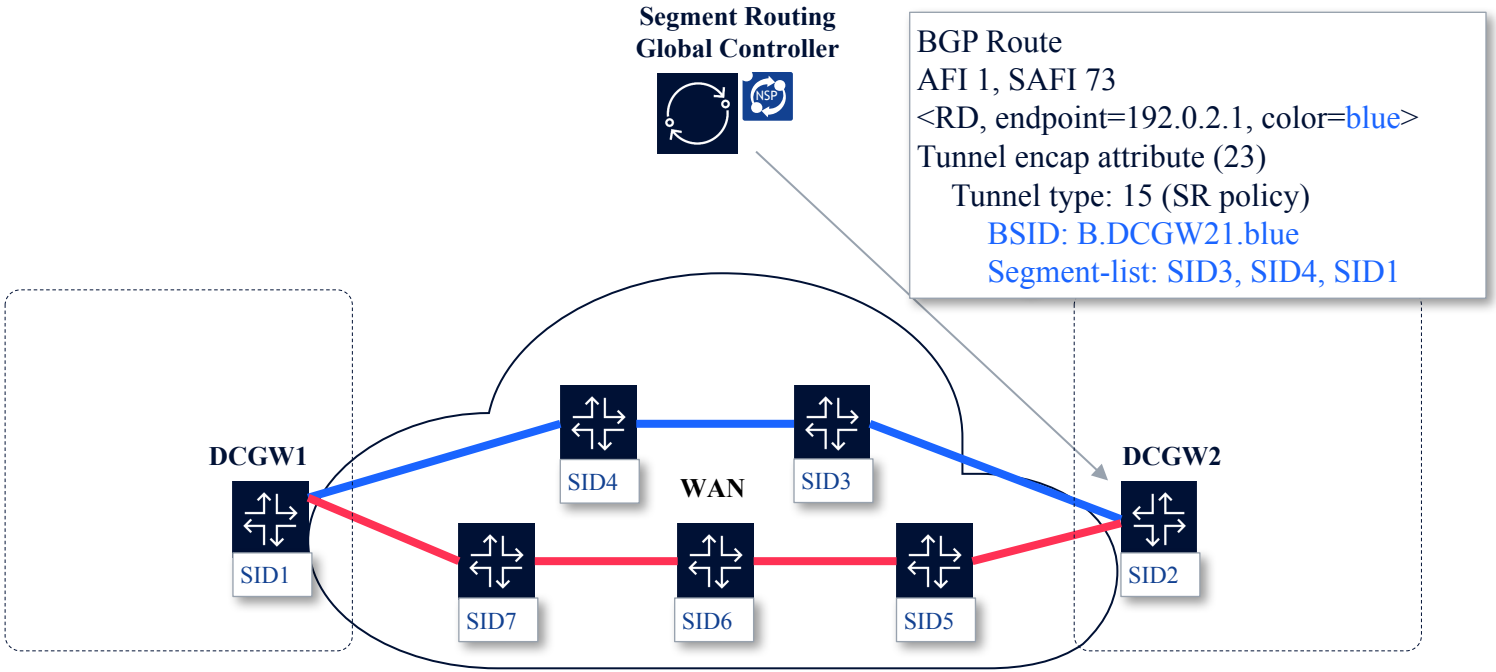
© 2017 Nokia

ウォークスルー
BGP SRポリシールートのAdvertisement : E2E SIDリスト



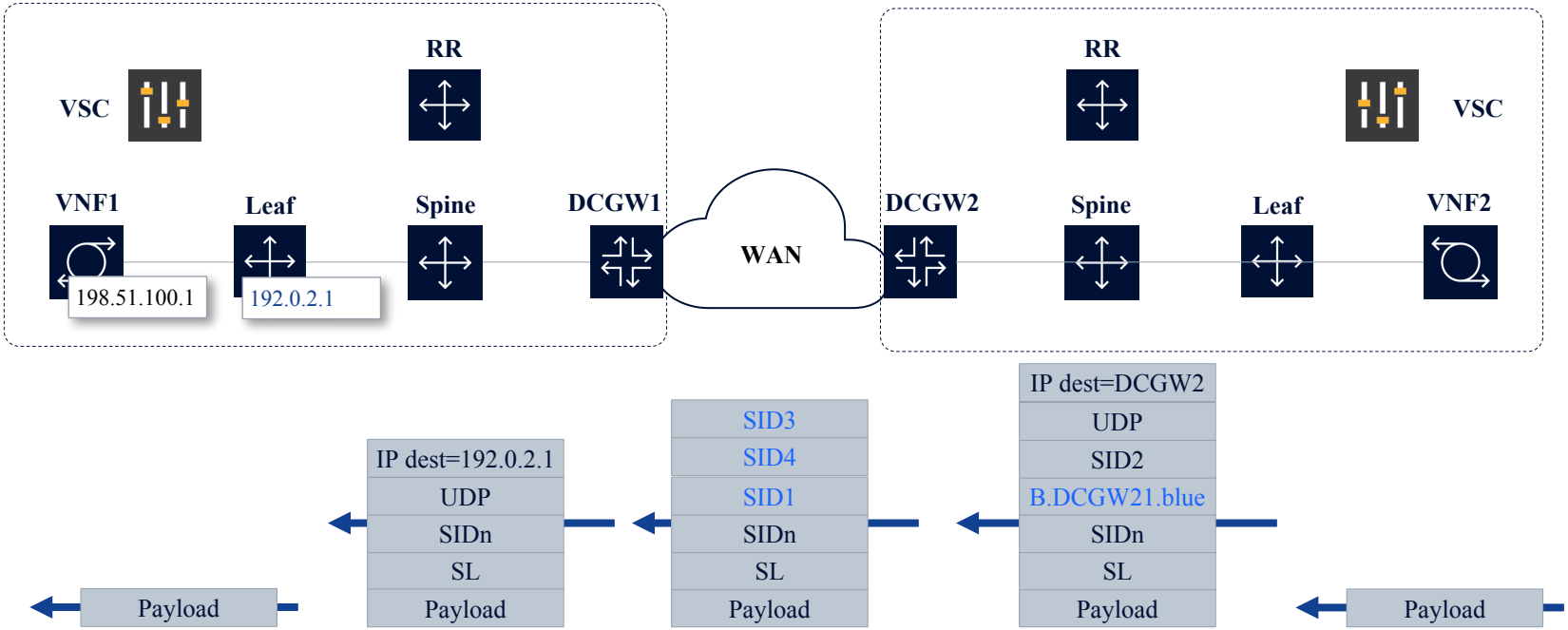
© 2017 Nokia

ウォークスルー
BGP SRポリシールートのAdvertisement : Binding SID



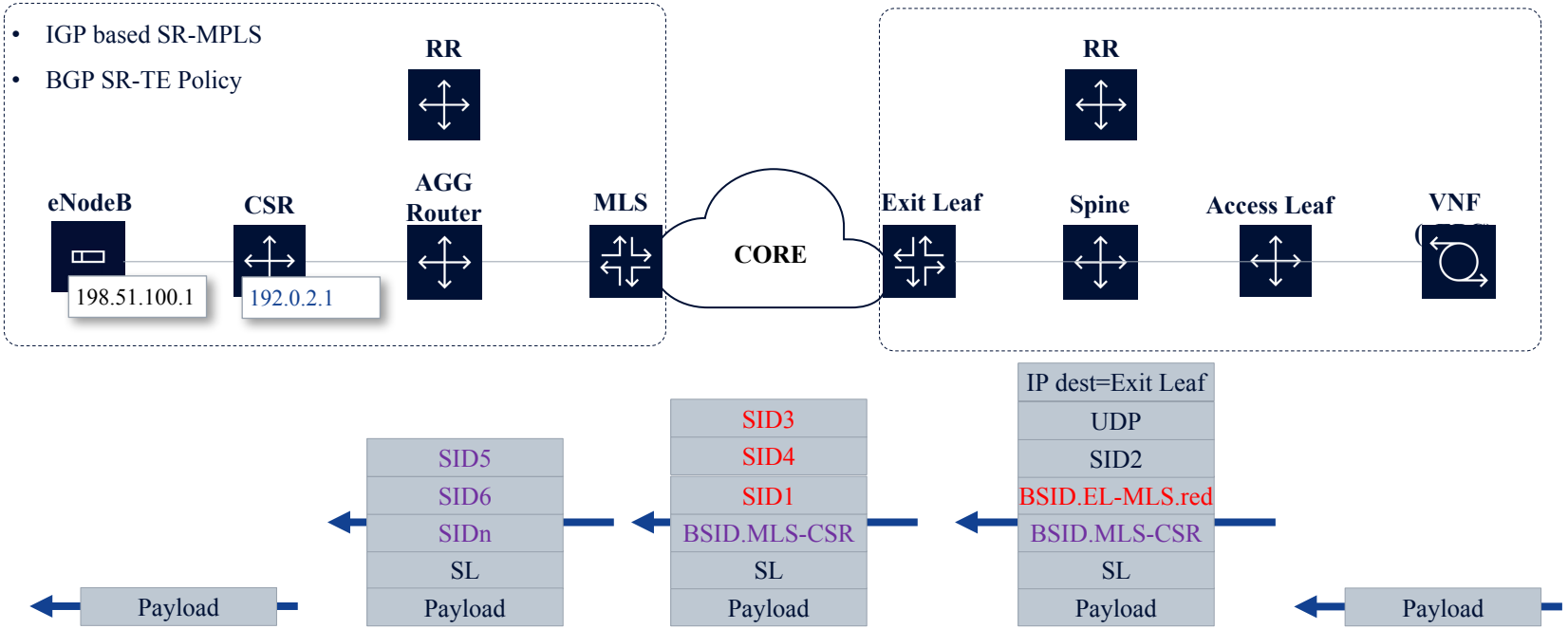
© 2017 Nokia

ウォークスルー
VNG2とVNF1間のTEパスが完成



© 2017 Nokia

ウォークスルー
同じ方法をVNF～eNBサイトへ適用



© 2017 Nokia

まとめ

- テレコクラウドのためのEnd-to-Endでのアーキテクチャ案
- 既存のソリューションにおける境界のオペレーションの複雑さやスケール等の制限を　解決可能(かもしれない）ソリューション
- End-to-EndでのVNFアウェアなトラフィックエンジニアリングを提供
- ネットワーク/サービスの境界を物理/仮想Leafへ拡張
- コントローラーの内部実装以外は基本的にInteroperableな標準ベース、BGPでトランスポート/サービスの情報を伝達

<関連RFC/I-D(一部)>
RFC 8277　BGP-LU
RFC 7432　EVPN-MPLS
RFC 7510　MPLSoUDP
draft-ietf-idr-tunnel-encaps
draft-ietf-idr-segment-routing-te-policy
draft-filsfils-spring-segment-routing-policy

© 2017 Nokia

NOKIA